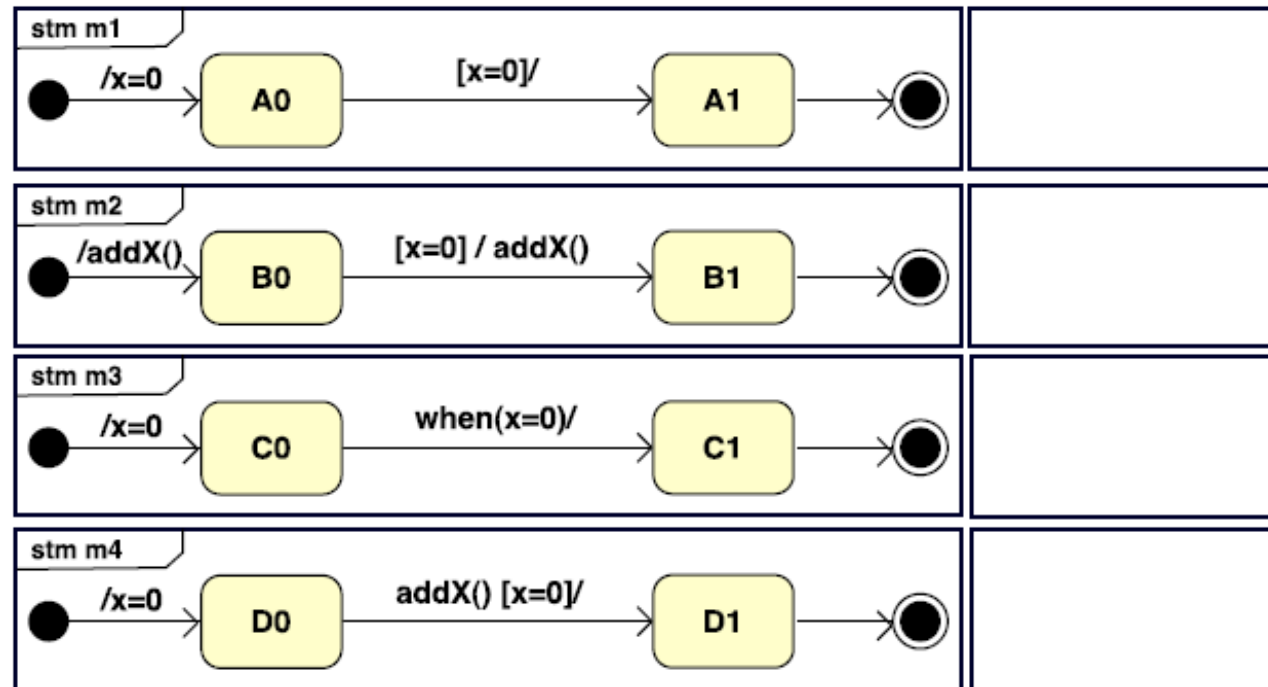


Labo état transitions

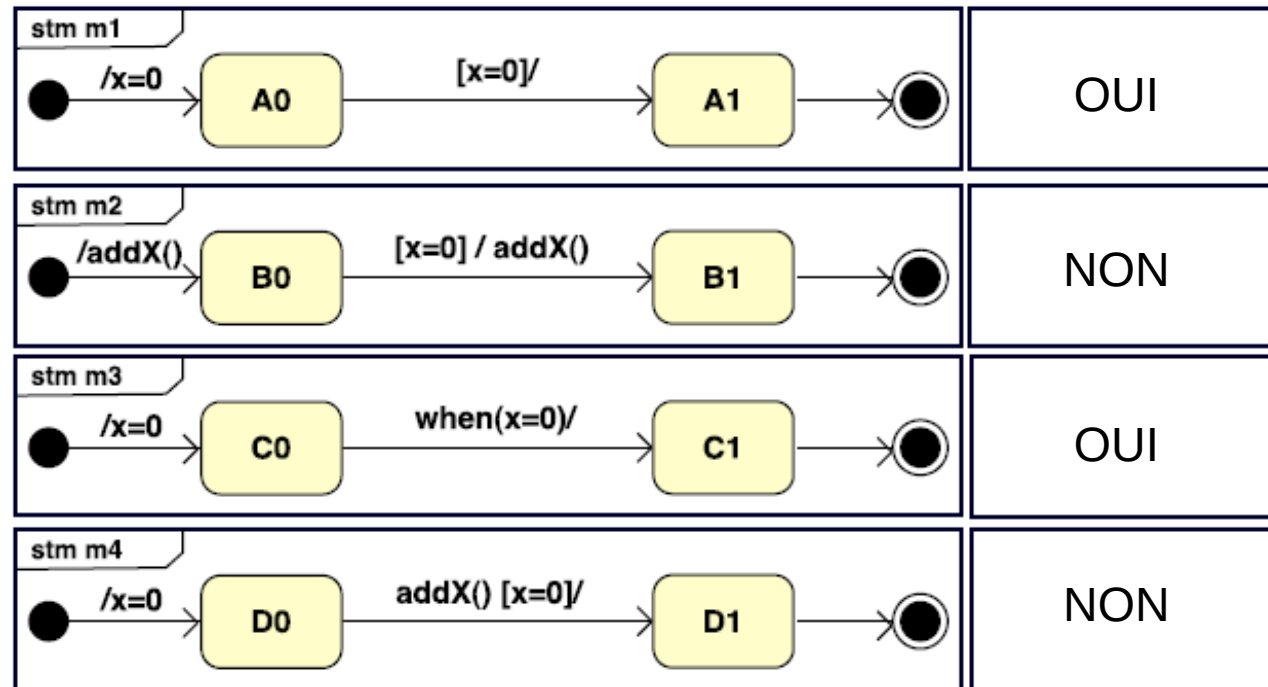
Concepts avancés

On s'intéresse ici au comportement des objets d'une classe CC qui a un attribut `x`: `integer = 0` et deux opérations `setX(in v:integer)` et `addX(in v: integer = 1)`. La première affecte la valeur `v` à l'attribut `x`; la seconde incrémente l'attribut `x` de `v`.



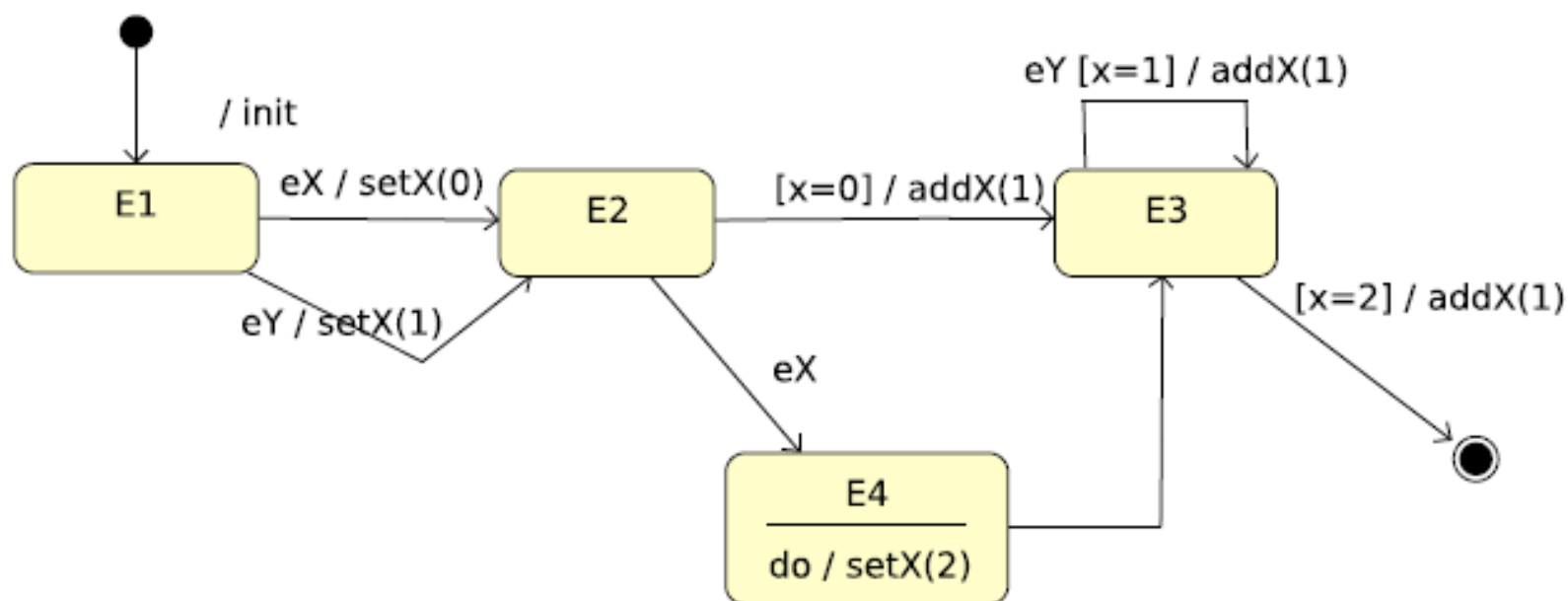
Quelles sont les transitions franchissables ?

On s'intéresse ici au comportement des objets d'une classe CC qui a un attribut `x`: `integer = 0` et deux opérations `setX(in v:integer)` et `addX(in v: integer = 1)`. La première affecte la valeur `v` à l'attribut `x`; la seconde incrémente l'attribut `x` de `v`.



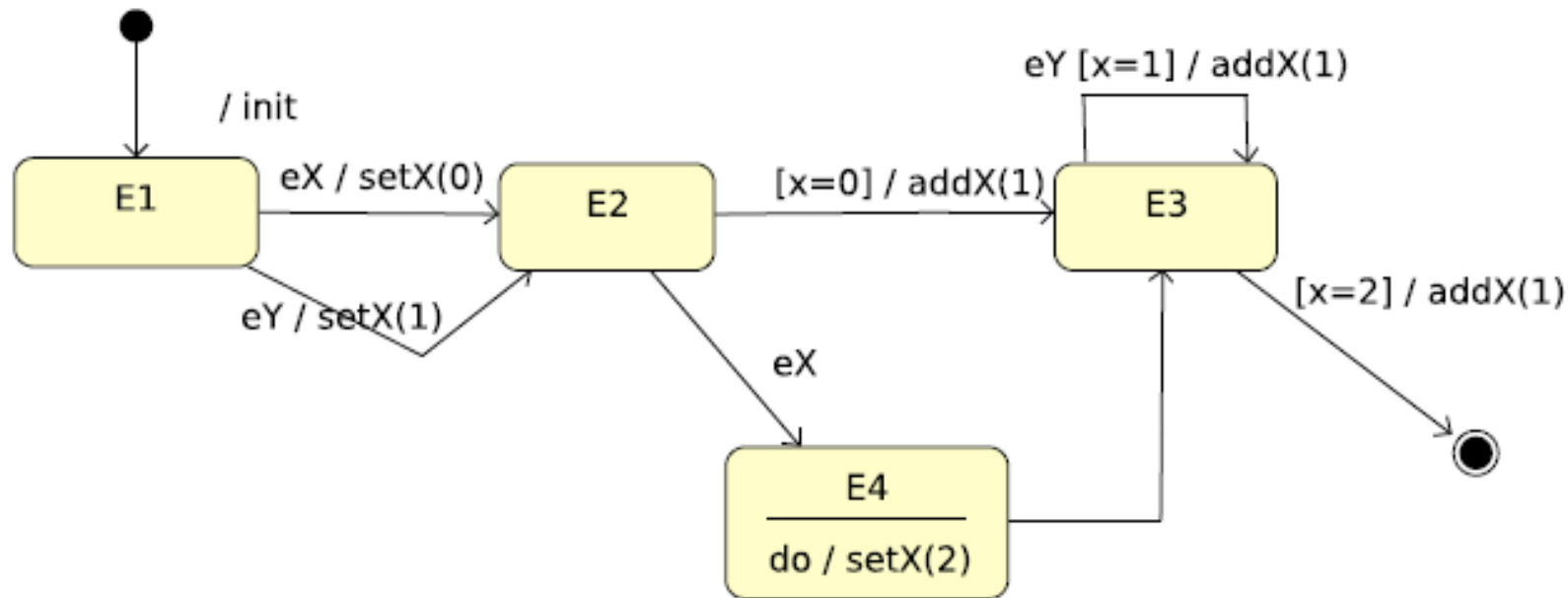
Quelles sont les transitions franchissables ?

On associe maintenant la machine à états de la figure ci-dessous à la classe CC.



Q 6.2. Quelles transitions sont franchies si la séquence d'événements eX ; eY ; eX se produit ? Quelles sont les actions qui sont effectuées et dans quel ordre ?
Même question avec la séquence eY ; eX ; eY .

On associe maintenant la machine à états de la figure ci-dessous à la classe CC.

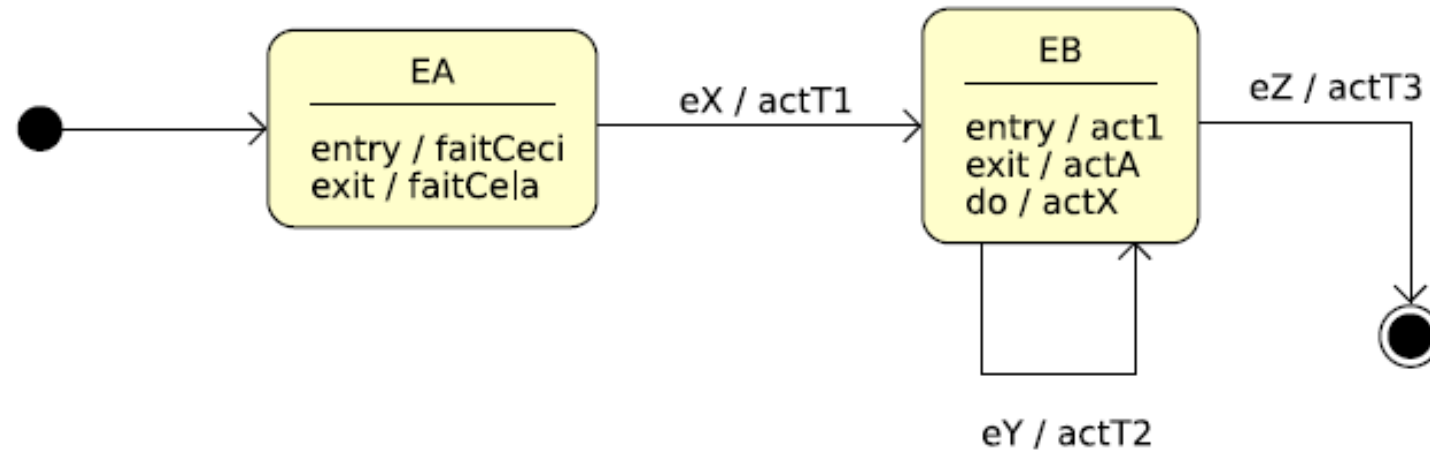


Q 6.2. Quelles transitions sont franchies si la séquence d'événements eX ; eY ; eX se produit ? Quelles sont les actions qui sont effectuées et dans quel ordre ?
Même question avec la séquence eY ; eX ; eY .

$E_1 \xrightarrow[eX]{\text{setX}(0)} E_2 \xrightarrow[\text{addX}(1)]{\text{addX}(1)} E_3 \xrightarrow[eY]{\text{addX}(1)} E_3 \xrightarrow[\text{addX}(1)]{\text{addX}(1)} \text{End}$

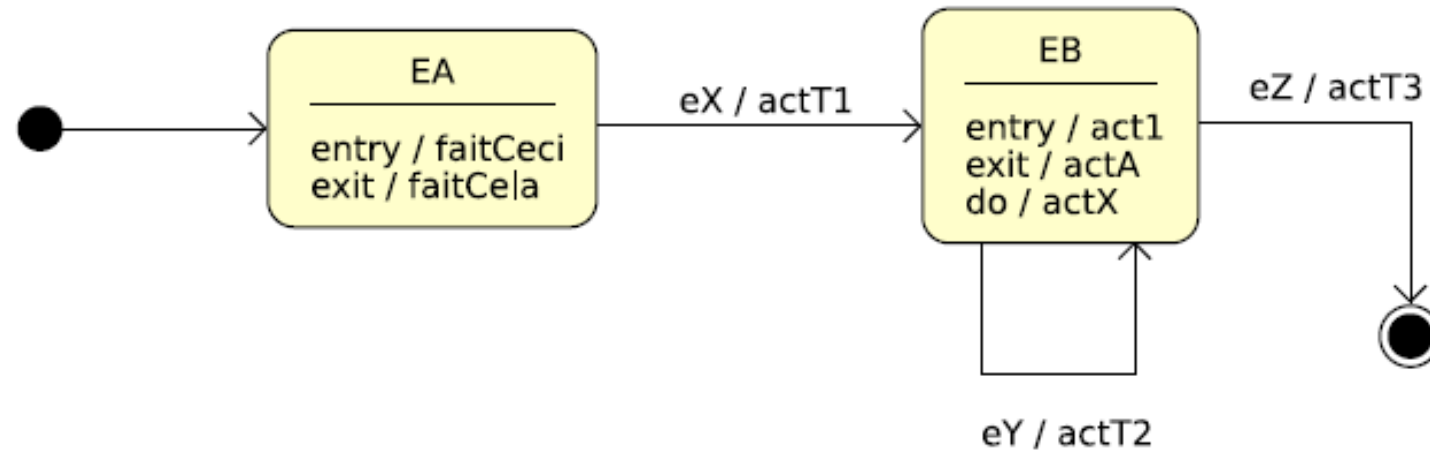
$E_1 \xrightarrow{\text{setX}(1)} E_2 \xrightarrow[eX]{\text{setX}(2)} E_4 \xrightarrow{\text{addX}(1)} E_3 \xrightarrow[\text{addX}(1)]{\text{addX}(1)} \text{End}$

On associe maintenant la machine à état de la figure ci-dessous à la classe CC.



Q 6.3. Quelles activités sont effectuées à l'activation de la machine à état ?
Que se passe-t'il ensuite sur occurrence d'un événement eX ? Que se passe-t'il
ensuite sur occurrence d'un événement eY ? Que se passe-t'il sur occurrence
d'un événement eZ, l'état EB étant actif ?

On associe maintenant la machine à état de la figure ci-dessous à la classe CC.



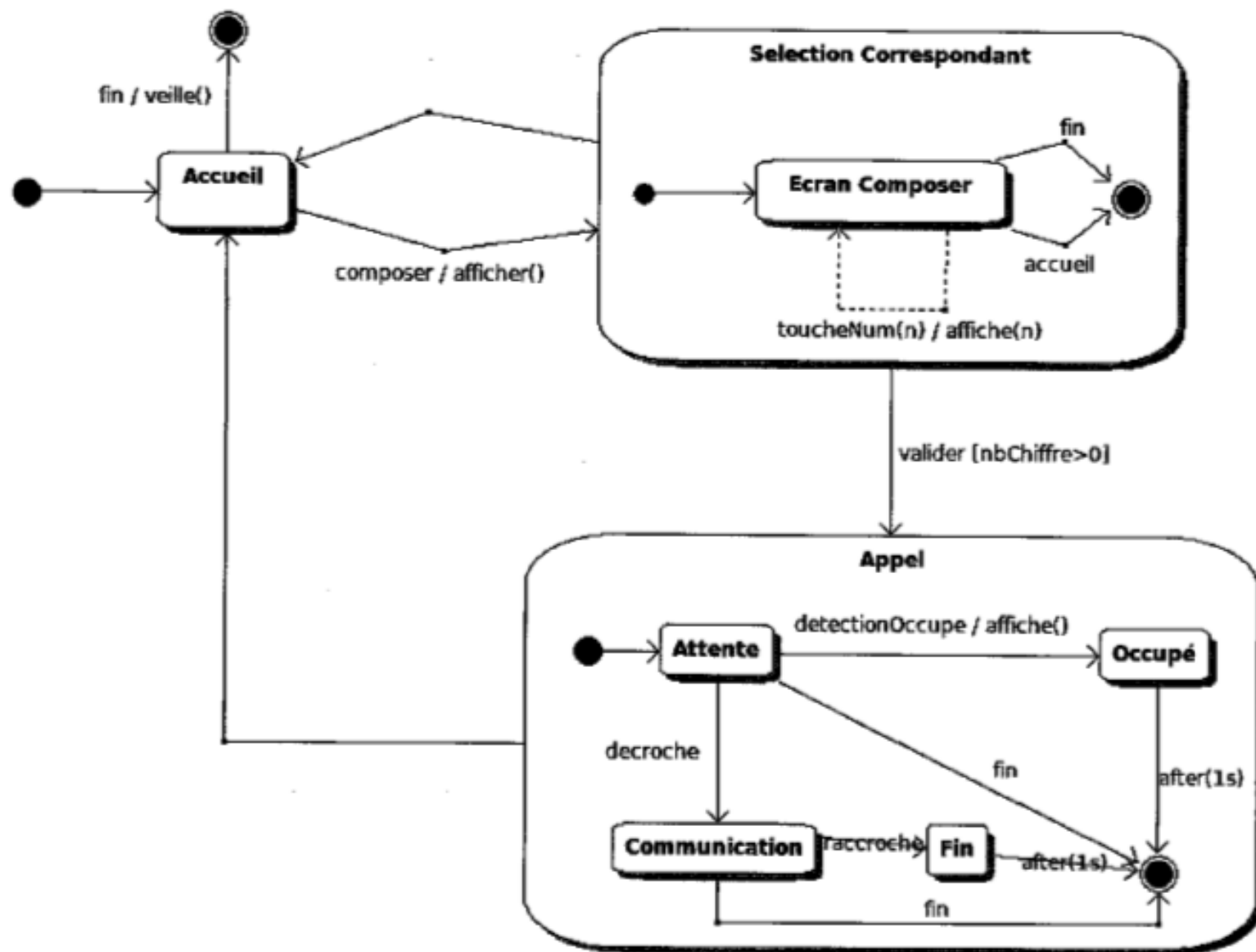
Q 6.3. Quelles activités sont effectuées à l'activation de la machine à état ?
Que se passe-t'il ensuite sur occurrence d'un événement eX ? Que se passe-t'il
ensuite sur occurrence d'un événement eY ? Que se passe-t'il sur occurrence
d'un événement eZ, l'état EB étant actif ?

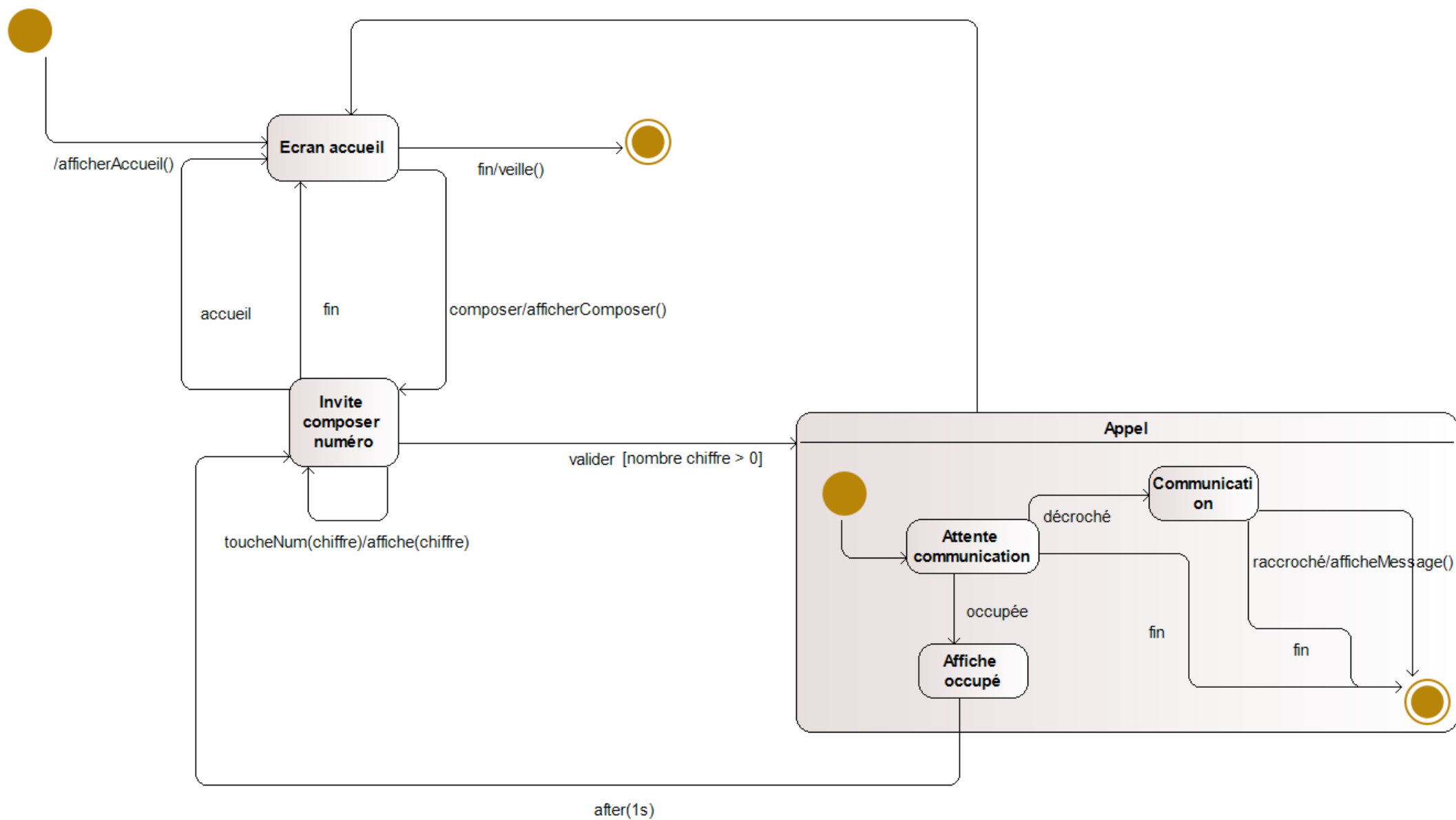
- 1) faitCeci
- 2) faitCela, actT1, act1, actX
- 3) actA, actT2, act1, actX
- 4) actA, actT3

Téléphone

On reprend ici l'exercice sur la modélisation de l'interface d'un téléphone mobile sous forme d'un modèle états-transitions UML. On s'intéresse de nouveau à la fonctionnalité 'appel d'un correspondant'. L'objectif est maintenant d'utiliser des structures syntaxiques qui rendent le modèle plus compact, et donc plus lisible, et d'enrichir le modèle.

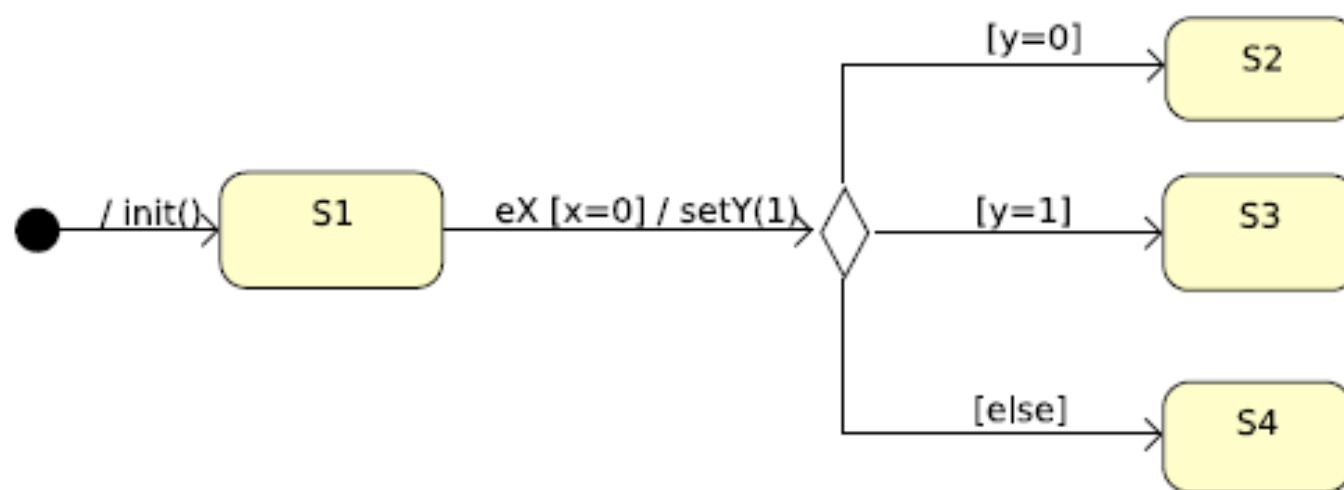
Q 6.1. Reprenez le modèle que vous avez déjà construit et regardez si vous ne pouvez pas en avoir une représentation plus simple en utilisant : des activités et transitions internes, des états hiérarchiques.





On considère le comportement suivant des objets d'une classe CA qui a un attribut `x`: `integer = 0` et `y`: `real` et deux opérations `init()` et `setY(in v: integer)`. La première affecte la valeur 0 aux attributs `x` et `y`; la seconde affecte la valeur `v` à l'attribut `y`.

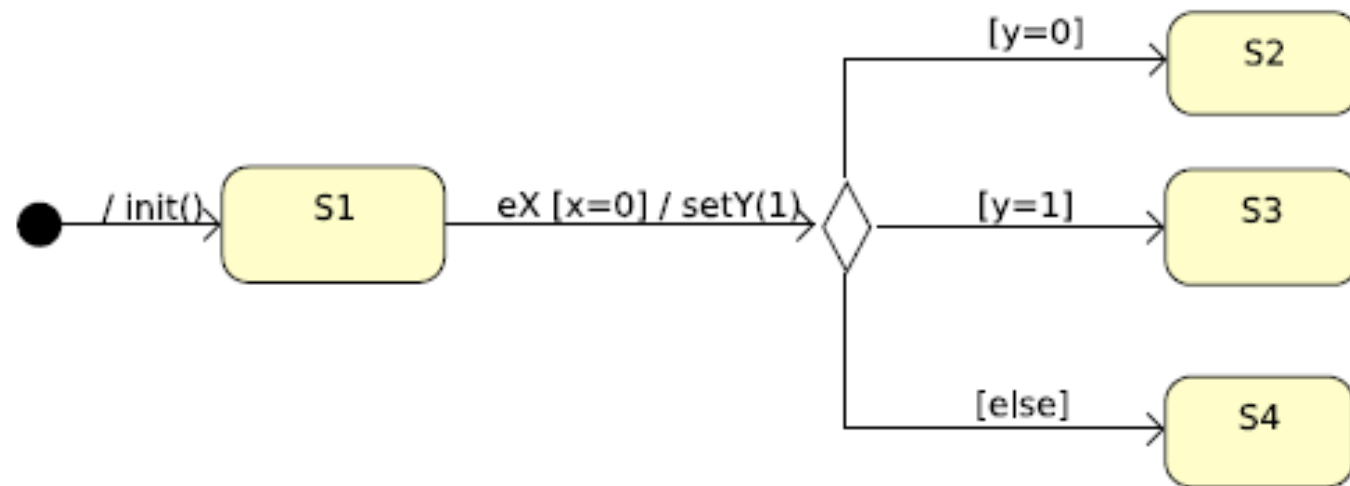
On associe la machine à état de la figure ci-dessous à la classe CA.



Q 6.1. Quel est l'état d'une instance de CA suite à l'occurrence d'un événement de type `eX` ?

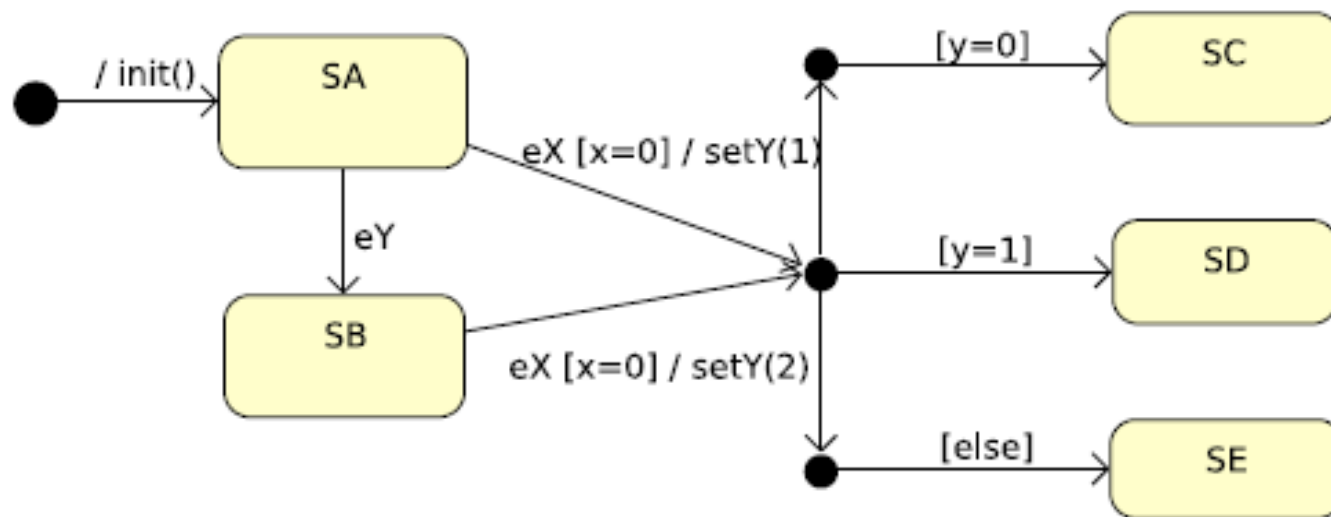
On considère le comportement suivant des objets d'une classe CA qui a un attribut `x`: `integer = 0` et `y`: `real` et deux opérations `init()` et `setY(in v: integer)`. La première affecte la valeur 0 aux attributs `x` et `y`; la seconde affecte la valeur `v` à l'attribut `y`.

On associe la machine à état de la figure ci-dessous à la classe CA.

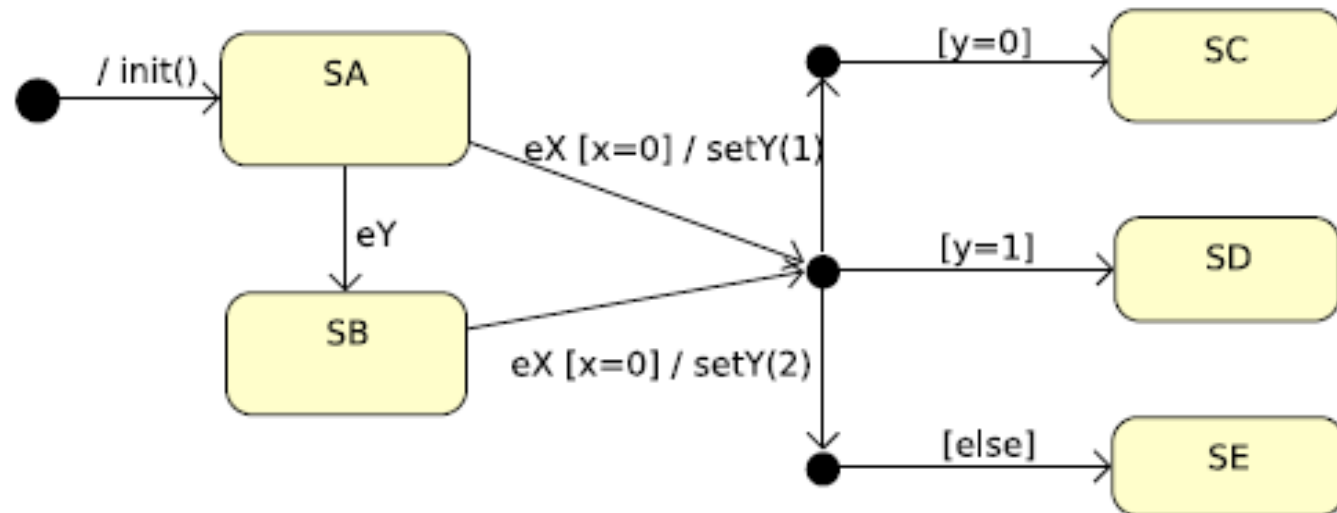


Q 6.1. Quel est l'état d'une instance de CA suite à l'occurrence d'un événement de type `eX`?

S3



Q 6.2. Quel est l'état d'une instance de CA suite à l'occurrence d'un événement de type `eX` ?
Même question pour un événement `eY` suivi de `eX`.



Q 6.2. Quel est l'état d'une instance de CA suite à l'occurrence d'un événement de type `eX` ?
Même question pour un événement `eY` suivi de `eX`.

SC

6.5 Hiérarchie

On considère ici la gestion des états des fenêtres d'une application, telle que l'on connaît sur différents systèmes d'exploitation.

1. Les états fondamentaux d'une fenêtre sont : normale, réduite et agrandie (plein écran).
2. À la création de la fenêtre, celle-ci est ouverte, avec une taille normale.
3. Si la fenêtre n'est pas en plein écran, on peut la déplacer et changer ses dimensions.
4. Si elle est en plein écran et que l'on change la résolution de l'affichage, il faut la redimensionner.
5. Quand la fenêtre est ouverte, on peut l'agrandir, puis revenir à sa taille normale.
6. Étant ouverte, on peut la réduire ; si on l'ouvre à nouveau, la fenêtre reprend sa taille.

Q 6.1. Modélisez ce comportement sous forme d'un diagramme états-transitions UML. Vérifiez que, sous le système d'exploitation que vous utilisez, ce comportement est bien respecté. Corrigez éventuellement votre modèle.

Hierarchie

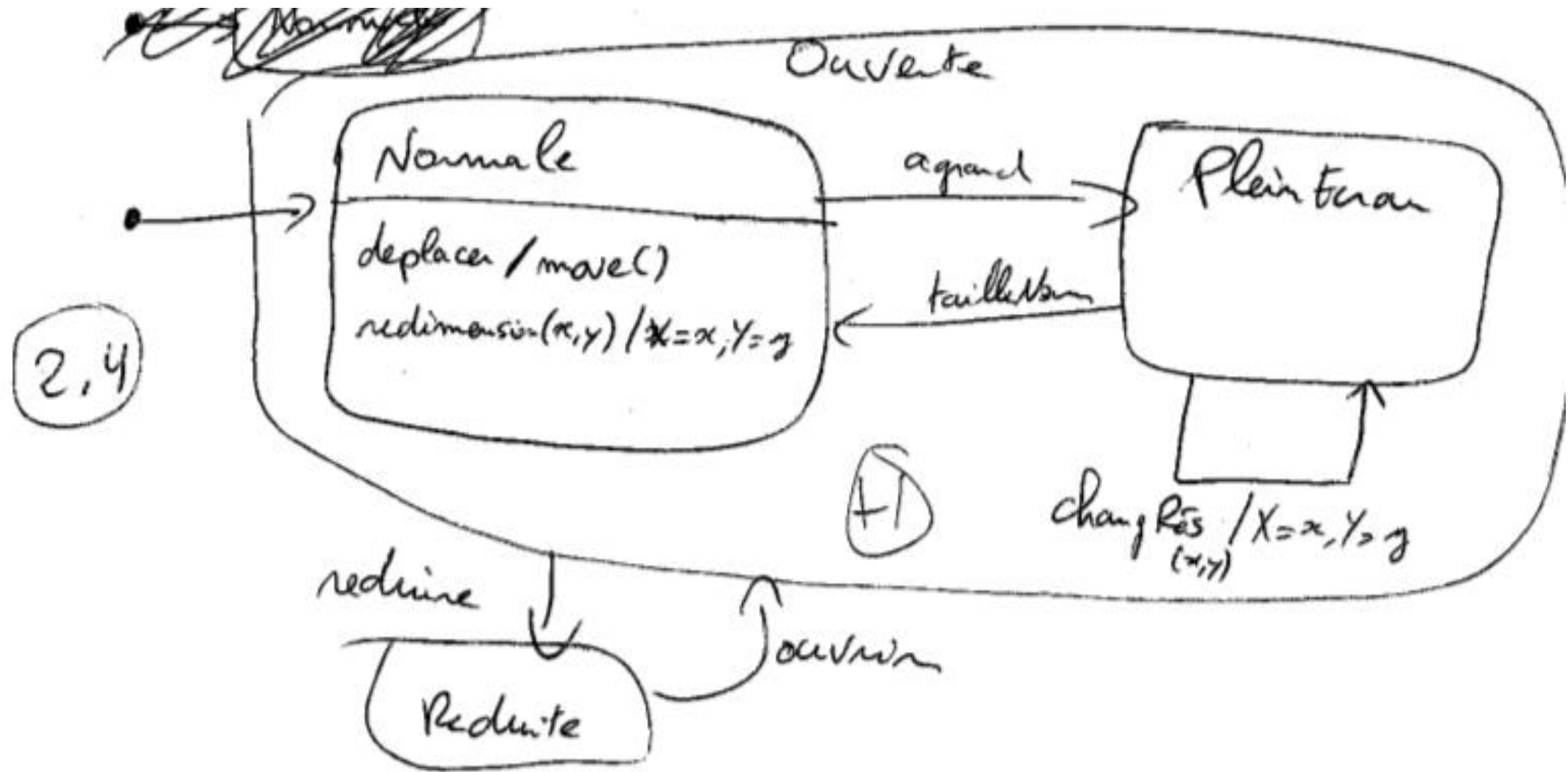
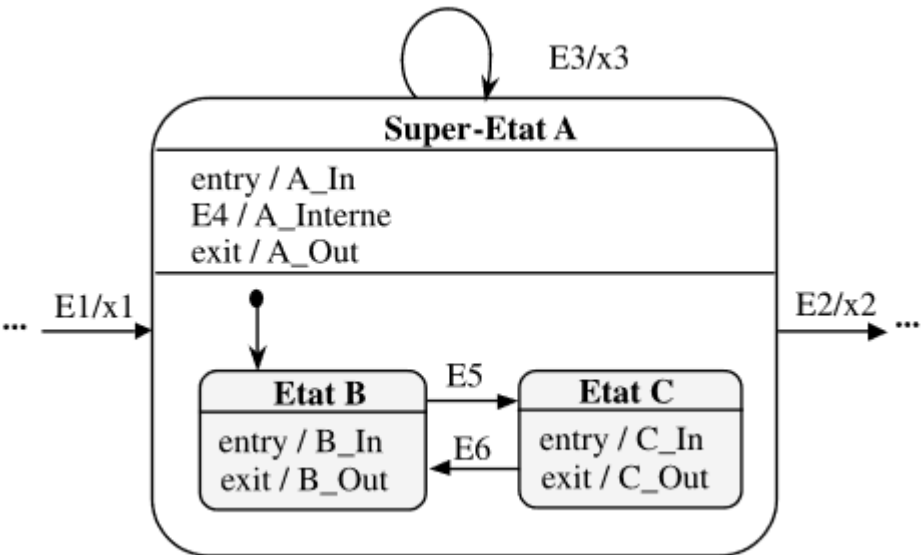
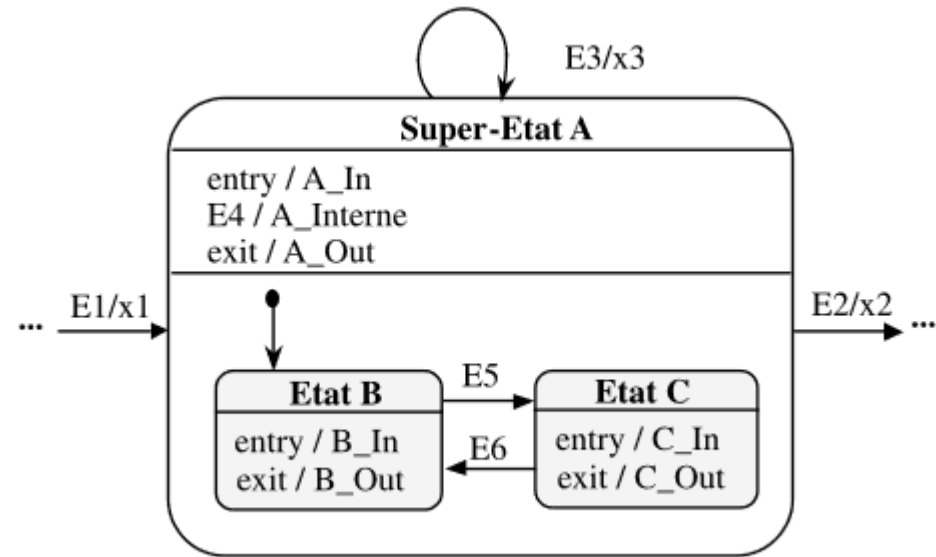


Diagramme d'états hiérarchique



État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
...	E1	?	?
?	E5	?	?
?	E4	?	?
?	E6	?	?
?	E3	?	?
?	E5	?	?
?	E3	?	?
?	E2	?	?



Départ	Evènement	Effets	Arrivée
...	E1	x1,A_In, B_In	B
B	E5	B_Out, C_In	C
C	E4	A_Interne	C
C	E6	C_Out, B_In	B
B	E3	B_Out, A_Out, x3, A_In, B_In	B
B	E5	B_Out, C_In	C
C	E3	C_Out, A_Out, x3, A_In, B_In	B
B	E2	B_Out, A_Out, x2	...

Dans l'état de départ, symbolisé par « ... » à gauche du diagramme, l'événement E1 déclenche l'effet x1, puis conduit au super-état A. Cette entrée dans le super-état A déclenche l'effet d'entrée A_In, puis l'entrée dans le sous-état B (à cause du symbole du sous-état initial), et donc l'effet d'entrée B_In.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
...	E1	x1, A_In, B_In	B (dans A)

Dans l'état B, l'événement E5 fait sortir de l'état et déclenche donc l'effet B_Out, puis conduit à l'état C et déclenche en conséquence C_In.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
B	E5	B_Out, C_In	C (dans A)

Dans l'état C, l'événement E4 est-il possible ? Oui, car les transitions internes sont héritées du super-état. L'événement E4 fait donc rester dans l'état C et déclenche simplement l'effet A_Interne.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
C	E4	A_Interne	C (dans A)

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
C	E6	C_Out, B_In	B (dans A)

Dans l'état B, l'événement E3 est-il possible ? Oui, car les transitions propres sont héritées du super-état. L'événement E3 fait d'abord sortir de l'état B et déclenche l'effet B_Out, puis fait sortir du super-état A et déclenche A_Out, déclenche ensuite x3, puis fait entrer dans le super-état A et déclenche A_In, enfin fait rentrer dans l'état B et déclenche B_In.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
B	E3	B_Out, A_Out, x3, A_In, B_In	B (dans A)

Nous avons déjà considéré l'arrivée de E5 dans l'état B :

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
B	E5	B_Out, C_In	C (dans A)

Attention, il y a un piège ! Dans l'état C, l'événement E3 fait d'abord sortir de l'état C et déclenche C_Out, puis fait sortir du super-état A et déclenche A_Out, déclenche ensuite x3, puis fait entrer dans le super-état A et déclenche A_In, enfin fait rentrer dans l'état B (car c'est le sous-état initial !) et déclenche B_In.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
C	E3	C_Out, A_Out, x3, A_In, B_In	B (dans A)

Dans l'état B, l'événement E2 fait d'abord sortir de l'état B et déclenche B_Out, puis du super-état A et déclenche A_Out, et déclenche enfin x2.

État de départ	Événement	Effets	État d'arrivée
B	E2	B_Out, A_Out, x2	...